

$$x^2 + (p+q)x + pq = (x+p)(x+q)$$

因式分解专题讲义

2026 年 10 月

以靛蓝、茜红与木樨草黄染就，铁胆墨勾线　织于 LOOM

目录

1 因式分解的方法拓展 2

1.1 分组与拆项 . . . 2
1.2 配方与添项 . . . 3
1.3 整体与换元 . . . 4
1.4 主元法 . . . 5
1.5 因式定理 . . . 6
1.6 待定系数法 . . . 11
1.7 巩固与选学 . . . 11
本章练习与挑战解析 . . . 12

2 因式分解的应用 18

2.1 条件求值 . . . 18
2.2 简便计算 . . . 19
2.3 平方与非负性 . . . 20
2.4 整数方程 . . . 21
2.5 数的性质：整除、质数与完全平方 . . . 22
2.6 几何中的数量关系 . . . 25
2.7 选学挑战 . . . 26
本章练习与挑战解析 . . . 27

第一章　因式分解的方法拓展

复习时，先用例题回想方法，再合上解析做练习。提示集中在章末，卡住时只看对应题的一条，再继续做。核对后记下错在哪里：没有想到第一步、变形出错，还是漏用了条件。隔一天打乱顺序重做错题，试试自己能否判断方法。选学挑战可按自己的情况安排。

未特别说明时，本章在有理系数范围内分解因式。

1.1　分组与拆项

分组后，各组能不能提出相同的括号？先从下面两题看起。

例题 1　（展开与重新分组）

分解因式：$ab(c^2-d^2)-(a^2-b^2)cd$。

例题 1　· 讲解

〔怎么想〕　直接分解原来的两个括号，得不到相同的因式。展开后，abc^2 与 $-a^2cd$ 都含 ac，提出后余下 $bc-ad$；再看另外两项，恰好也能提出这个括号。

〔解〕

$$\begin{aligned} ab(c^2-d^2)-(a^2-b^2)cd &= abc^2-abd^2-a^2cd+b^2cd \\ &= (abc^2-a^2cd)+(b^2cd-abd^2) \\ &= ac(bc-ad)+bd(bc-ad) \\ &= (bc-ad)(ac+bd). \end{aligned}$$

〔要点〕　分组后要得到相同的括号，必要时先交换项的位置。

例题 2　（围绕因式拆项）

分解因式：$x^3+6x^2+11x+6$。尝试给出两种拆项方式。

例题 2　· 讲解

〔怎么想〕　先试着让每组都含 $x+1$：x^3 要配 x^2，常数 6 要配 $6x$。从原式扣去这两组，剩下 $5x^2+5x$，也含 $x+1$。若改为凑 $x+2$，拆出的系数会怎样变化？

〔解〕　围绕 $x+1$ 拆项：

$$\begin{aligned} x^3+6x^2+11x+6 &= (x^3+x^2)+(5x^2+5x)+(6x+6) \\ &= (x+1)(x^2+5x+6) \\ &= (x+1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

围绕 $x+2$ 拆项：

$$\begin{aligned} x^3+6x^2+11x+6 &= (x^3+2x^2)+(4x^2+8x)+(3x+6) \\ &= (x+2)(x^2+4x+3) \\ &= (x+1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

〔要点〕　拆项时先想要提出哪个因式，再安排各组的系数。

小结

分组后，先看各组能否得到相同的因式。若原来的分组不合适，可以交换项的位置；若需要拆项，就围绕想提出的因式安排系数。

注意　提出负号时，括号内每一项都要变号。拆出的各项相加应还原原式。

练习 1

分解因式：a^3+a^2-a-1。

1.2 配方与添项

有些式子不能直接套公式，添减同一项后却能改写成平方差。

例题 3 （添项配方）

分解因式：x^4-7x^2+1。

例题 3 · 讲解

〔怎么想〕 首尾两项分别是 x^2 和 1 的平方，先试 $(x^2+1)^2$。展开后中间项为 $2x^2$，比原式多 $9x^2$；减去的 $9x^2$ 也是平方，正好可用平方差公式。

〔解〕

$$\begin{aligned} x^4-7x^2+1 &= x^4+2x^2+1-9x^2 \\ &= (x^2+1)^2-(3x)^2 \\ &= (x^2-3x+1)(x^2+3x+1). \end{aligned}$$

〔要点〕 先算完全平方比原式多了多少，再看多出的部分能否写成平方。

小结

选好两个平方项后，用 $2AB$ 算出完全平方的中间项。把它与原式比较，多出的部分必须减回去。

注意　A^2+B^2 不能直接套平方差；补出的中间项必须按 $2AB$ 计算。

练习 2

分解因式：$4x^2-4x-y^2+4y-3$。

练习 3

在有理系数范围内分解因式：a^4+4。

1.3 整体与换元

重复出现的式子可以暂用一个字母代替。选哪一部分换元，要看换元后是否更容易分解。

例题 4 （换元后继续分解）

分解因式：$(x^4+x^2-4)(x^4+x^2+3)+10$。

例题 4 · 讲解

〔怎么想〕 两个括号里都有 x^4+x^2，先把它记成 u，原式就变成二次式。分解后代回：x^4+x^2-2 可按 x^2 分解，x^4+x^2+1 则可沿用例题 3 的添项方法。

〔解〕 令 $u=x^4+x^2$，则

$$(u-4)(u+3)+10=u^2-u-2=(u-2)(u+1).$$

其中

$$x^4+x^2-2=(x^2-1)(x^2+2)=(x-1)(x+1)(x^2+2),$$
$$x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2=(x^2-x+1)(x^2+x+1).$$

故原式为

$$(x-1)(x+1)(x^2+2)(x^2-x+1)(x^2+x+1).$$

〔要点〕 换元是为了简化计算；代回后，各因式仍要继续检查。

例题 5 （用中间式换元）

分解因式：$(n+1)(n+2)(n^2+3n)+1$。

例题 5 · 讲解

〔怎么想〕 先算 $(n+1)(n+2)=n^2+3n+2$，它比另一个因子多 2。用两者的中间式 n^2+3n+1 换元，两因子就成了 $t+1$ 与 $t-1$，乘积中的 -1 恰好被题末的 $+1$ 抵消。

〔解〕 令 $t=n^2+3n+1$，则

$$\begin{aligned}(n+1)(n+2)(n^2+3n)+1&=(n^2+3n+2)(n^2+3n)+1\\&=(t+1)(t-1)+1\\&=t^2=(n^2+3n+1)^2.\end{aligned}$$

n^2+3n+1 的有理根若存在，只能为 1 或 -1，但代入均不为零，因此它在有理系数范围内不能再分解。

〔要点〕 两因子只差一个常数时，可以试着用它们的中间式换元。

小结

换元的对象通常是重复出现的部分，也可以是两个式子的中间式。若 $x+y$、xy 各自反复出现，可同时换两个元。分解后要代回，并检查每个因式。

注意 完全平方的底数还可能继续分解。若猜测原式为 $(A+B+C)^2$，需用 $A^2+B^2+C^2+2AB+2AC+2BC$ 核对所有交叉项。

练习 4

分解因式：$(x+1)(x+2)(x+3)(x+6)+x^2$。

练习 5

分解因式：$(x+y)(x+y+2xy)+(xy+1)(xy-1)$。

练习 6

分解因式：$(x+y-2xy)(x+y-2)+(xy-1)^2$。

1.4 主元法

多字母式也可以看成关于一个字母的多项式，其余字母暂作系数。

例题 6 （按一个字母整理）

分解因式：$x^2+xy-6y^2+x+13y-6$。

例题 6 · 讲解

〔怎么想〕 按 x 的次数整理后，首项系数为 1，可以尝试十字相乘。先分解不含 x 的部分 $-6y^2+13y-6$，再检查选出的两部分相加是否为 $y+1$。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式} &= x^2+(y+1)x-(3y-2)(2y-3)\\ &= [x+(3y-2)][x-(2y-3)]\\ &= (x+3y-2)(x-2y+3).\end{aligned}$$

检查交叉项：$(3y-2)+(-2y+3)=y+1$，与 x 的系数相符。

〔要点〕 把其他字母暂作常数，就能使用关于一个字母的分解方法。

例题 7 （系数中含有字母）

分解因式：$a^2bc+ac^2+acd-abd-cd-d^2$。

例题 7 · 讲解

〔怎么想〕 各项中 a 的最高次数只有二次，先按 a 整理。首项为 $bc\,a^2$，常数项为 $-d(c+d)$，可用 ab, ac 与 $c+d, -d$ 试配；是否配对正确，要看交叉相乘后的和。

〔解〕 先按 a 的次数收集各项：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= bc\,a^2+(c^2+cd-bd)a-d(c+d)\\ &= (ab+c+d)(ac-d).\end{aligned}$$

核对时，两个首项相乘为 a^2bc，两个常数部分相乘为 $-d(c+d)$，交叉项为

$$(ab)(-d)+(ac)(c+d)=a(c^2+cd-bd),$$

恰好是原式中含 a 的一次项。整个变形没有除以字母，所以也包括字母取零的情形。

〔要点〕 十字相乘中的系数可以含字母，但交叉项仍要与原式相符。

例题 8 （循环式的分解）

分解因式：$a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$。

例题 8 · 讲解

〔怎么想〕 按 a 整理，三个系数依次为 $b-c$、c^2-b^2 和 $bc(b-c)$，都含 $b-c$。先提出它，括号内就剩下关于 a 的二次式。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (b-c)a^2+(c^2-b^2)a+bc(b-c)\\ &= (b-c)[a^2-(b+c)a+bc]\\ &= (b-c)(a-b)(a-c).\end{aligned}$$

进一步，若原式等于零，则 $(b-c)(a-b)(a-c)=0$，至少一个差为零，因此 a,b,c 中至少有两个相等。

〔要点〕 按一个字母整理，有时能看见原来不明显的公因式。

小结

先选一个字母，按降幂整理。选择时，可比较各字母的次数和系数；整理后若仍不好分解，就换一个字母试试。

注意 次数较低的字母可以先试，但是否合适，还要看整理后的系数。

练习 7

分解因式：$x^3+(2a+1)x^2+(a^2+2a-1)x+(a^2-1)$。

1.5 因式定理

例题 2 的拆项围绕 $x+1$ 展开。怎样预先判断原式有没有这个因式？

长除法

回看例题 2，用 $x^3+6x^2+11x+6$ 除以 $x+1$。先按降幂排列，每一步都用当前最高次项除以 x，确定商的一项，再减去这一项与 $x+1$ 的乘积。

$$\begin{array}{rl|llll} & & x^2 & +5x & +6 \\ \hline x+1 & x^3 & +6x^2 & +11x & +6 \\ - & x^3 & +x^2 & & \\ \hline & & 5x^2 & +11x & +6 \\ - & & 5x^2 & +5x & \\ \hline & & & 6x & +6 \\ - & & & 6x & +6 \\ \hline & & & & 0 \end{array}$$

商依次写出 x^2、$5x$、6，最后余数为零。因此

$$x^3+6x^2+11x+6=(x+1)(x^2+5x+6)=(x+1)(x+2)(x+3).$$

每个减号都表示减去其后整行的式子，括号内各项都要变号。缺项处可补 0 占位，避免同次项错位。

代入一个数，为什么能判断因式？

回看例题 2，记 $F(x)=x^3+6x^2+11x+6$，则

$$F(-1)=-1+6-11+6=0.$$

已知 $F(x)=(x+1)(x^2+5x+6)$，代入 $x=-1$，第一个因式为零，乘积自然为零。反过来，代入某个数得到零，能否确定一个因式？这里 $F(t)$ 表示把 x 换成 t 后多项式的值。

余式定理与因式定理

多项式除法与整数除法类似：每次用商的一项消去被除式的最高次项，次数逐步降低。除以一次式 $x-a$ 时，最后余下的只能是常数 r，即

$$F(x)=(x-a)Q(x)+r.$$

代入 $x=a$ 得 $r=F(a)$。因此，**余式定理**说：$F(x)$ 除以 $x-a$ 的余数是 $F(a)$。

余数为零恰好表示整除，于是得到**因式定理**：

$$F(a)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x-a \text{ 是} F(x) \text{ 的因式.}$$

使 $F(a)=0$ 的数 a 称为这个多项式的**根**。例如，若 $F(-1)=0$，则有因式 $x+1$；若 $F(2)=0$，则有因式 $x-2$。本章在有理系数范围内分解时，先寻找有理根；实数根也对应实系数的一次因式。

不依赖长除法的证明

对任意正整数 k，有

$$x^k-a^k=(x-a)(x^{k-1}+ax^{k-2}+\cdots+a^{k-1}).$$

所以每个 x^k-a^k 都含因式 $x-a$。若

$$F(x)=c_nx^n+\cdots+c_1x+c_0,$$

则 $F(x)-F(a)=c_n(x^n-a^n)+\cdots+c_1(x-a)$ 也含因式 $x-a$，因而

$$F(x)=(x-a)Q(x)+F(a).$$

余式为 $F(a)$；因此 $F(a)=0$ 与 $x-a$ 能整除 $F(x)$ 等价。

> **方法：找到根后怎样分解**
>
> 找到根 a，即 $F(a)=0$ 后，先确定因式 $x-a$。接下来可以围绕 $x-a$ **拆项、分组**，也可以用**长除法求商**；得到商后，再继续分解。

有理根筛选：候选数从哪里来？

设 $F(x)=c_nx^n+\cdots+c_1x+c_0$ 为整系数多项式，$c_n\neq0$、$c_0\neq0$。如果最简分数 p/q 是根，其中 $q>0$，那么

$$p\mid c_0,\qquad q\mid c_n.$$

这里 $u\mid v$ 表示整数 v 能被非零整数 u 整除。因此只需列出“常数项的正负因数 / 首项系数的正因数”，约分去重后逐个代入。**候选数是必要条件，不保证真的是根**。

理由是将 $F(p/q)=0$ 两边乘以 q^n，得

$$c_n p^n + c_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + c_1 pq^{n-1} + c_0 q^n = 0.$$

移项得

$$c_0 q^n = -\left(c_n p^n + c_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + c_1 pq^{n-1}\right).$$

右边括号内每一项都含因数 p，所以它们的和也是 p 的倍数。因此，左边的 $c_0 q^n$ 也能被 p 整除，即 $p \mid c_0 q^n$。再由 p, q 互质，得 $p \mid c_0$。同理，除第一项外其余各项都含因数 q，得 $q \mid c_n p^n$，进而 $q \mid c_n$。

首项系数为 1 时，有理根只能是常数项的正负整数因数；首项系数不为 1 时，不能只试整数。常数项为 0 时，先提出 x；系数为有理数时，先乘以公分母化为整系数，根不会改变。试代 1 可直接求各项系数之和，试代 -1 则按奇偶次数交替变号。

两个容易混淆的结论

若 $a \neq b$，且 $F(a)=F(b)=0$，则 $(x-a)(x-b)$ 是 $F(x)$ 的因式：先写 $F(x)=(x-a)Q(x)$，代入 b 得 $(b-a)Q(b)=0$；因 $b-a\neq 0$，有 $Q(b)=0$，再提出 $x-b$。

但 $F(a)=0$ 只保证一个 $x-a$。要判断 $(x-a)^2$ 是否为因式，必须继续检查商 $Q(a)$ 是否为零。例如 $F(x)=x-1$ 在 1 处为零，却没有因式 $(x-1)^2$。

若没有有理根，只能断定没有有理系数的一次因式。对二次、三次多项式，这足以说明它不能在有理系数范围内继续分解；因为若能分成两个非常数因式，至少一个必为一次式。四次及以上还可能分成两个二次式，不能据此宣布不能分解。

例题 9 （整数根）

分解因式：$x^3 + 2x^2 - 5x - 6$。

例题 9 · 讲解

〔怎么想〕 首项系数为 1，有理根只能是常数项 -6 的正负整数因数。先试绝对值较小的 $1, -1$；确定一个根后，用长除法求商。

〔解〕 记原式为 $F(x)$，有 $F(1)=1+2-5-6=-8$，$F(-1)=-1+2+5-6=0$，故 $x+1$ 是因式。逐项求商：

$$\begin{aligned} F(x) - x^2(x+1) &= x^2 - 5x - 6, \\ (x^2-5x-6) - x(x+1) &= -6x - 6, \\ (-6x-6) - (-6)(x+1) &= 0. \end{aligned}$$

所以

$$F(x) = (x+1)(x^2+x-6) = (x+1)(x+3)(x-2).$$

〔要点〕 代值找到根后，还要用求商或拆项把因式写出来。

例题 10 （分数根）

分解因式：$4x^3-31x+15$。

例题 10 · 讲解

〔怎么想〕 本题首项系数为 4，候选根中也有分数。分子取 15 的正负因数，分母取 4 的正因数；其中 $1/2$ 代入后为零，可据此提出 $2x-1$。

〔解〕 记原式为 $F(x)$。最简分数候选根来自

$$p\in\{\pm1,\pm3,\pm5,\pm15\},\qquad q\in\{1,2,4\}.$$

由于

$$F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{31}{2}+15=0,$$

$x-\frac{1}{2}$ 是因式，也可提出它的非零常数倍 $2x-1$。围绕 $2x-1$ 拆项，注意补上原来缺少的二次项：

$$\begin{aligned}F(x)&=(4x^3-2x^2)+(2x^2-x)+(-30x+15)\\&=(2x-1)(2x^2+x-15)\\&=(2x-1)(2x-5)(x+3).\end{aligned}$$

本题也有整数根 -3，先提出 $x+3$ 同样可以分解。只试过 $1,-1$，还不能排除其余整数根。若先找到 -3，试着求商，比较两种拆项。

〔要点〕 候选根要包括分数；找到一个根后，先降次，通常比继续试根省事。

例题 11 （由两个因式求参数）

已知 $F(x)=x^3+ax^2+bx+6$ 同时含因式 $x-1$ 与 $x+2$，求 a,b 并分解 $F(x)$。

例题 11 · 讲解

〔怎么想〕 含因式 $x-1$ 与 $x+2$，分别说明 $F(1)=0$、$F(-2)=0$。这给出两个关于 a,b 的方程。确定参数后，两个已知因式也能帮助求出剩下的一次因式。

〔解〕 由因式定理，

$$1+a+b+6=0,\qquad -8+4a-2b+6=0,$$

即 $a+b=-7$、$2a-b=1$，解得 $a=-2$、$b=-5$。因为 $1\neq-2$，可设

$$F(x)=(x-1)(x+2)(x+c).$$

比较常数项得 $-2c=6$，故 $c=-3$，于是

$$F(x)=(x-1)(x+2)(x-3).$$

〔要点〕 已知因式可以代入对应的根，也可以用来设出原式的乘积形式。

例题 12 （重因式）

已知 $F(x)=x^3+ax^2+bx+2$ 含因式 $(x-1)^2$，求 a,b 并分解 $F(x)$。

例题 12 · 讲解

〔怎么想〕 与例题 11 对照：这里两个因式相同，不能把 $x=1$ 代入原式两次来凑两个方程。应先提出一个 $x-1$，再要求商也含 $x-1$。

〔解〕 先由 $F(1)=0$ 得 $a+b+3=0$，即 $b=-a-3$。此时

$$F(x)=(x-1)[x^2+(a+1)x-2].$$

记括号内的商为 $Q(x)$。因 $(x-1)^2$ 是因式，必有

$$Q(1)=1+(a+1)-2=a=0.$$

所以 $a=0$、$b=-3$，最终

$$F(x)=(x-1)(x^2+x-2)=(x-1)^2(x+2).$$

〔要点〕 判断重因式时，提出一次因式后，要对商再作判断。

小结

找根前先提公因式，再列候选根。找到根后，用拆项或长除法求商。遇到参数，可先把已知因式转成代值等式；遇到重因式，提出一次后还要检查商。

注意 根 a 对应因式 $x-a$，不要弄反符号。没有有理根时，四次及以上的式子仍可能有二次因式。

练习 8

分解因式：$6x^3-11x^2+x+4$。

练习 9

分解因式：x^4-5x^2+4，并写出它的全部有理根。

练习 10

已知 x^3+ax^2+bx+8 有两个因式 $x+1$ 和 $x+2$，求 $a+b$。

练习 11

多项式 x^4+3x^2+2 是否有有理系数的一次因式？它能否在有理系数范围内继续分解？说明理由。

1.6 待定系数法

如果大致知道因式的形式，可以把其中的系数设为字母，再由恒等式求出它们。

例题 13 （比较系数求参数）

k 为何值时，多项式 $x^2-2xy+ky^2+3x-5y+2$ 能分解为两个实系数的一次因式的积？

例题 13 · 讲解

〔怎么想〕 先令 $y=0$，原式成为 $(x+1)(x+2)$。因此可把两个待求因式设为 $x+my+1$ 与 $x+ny+2$。展开后，xy、y 的系数能确定 m,n，再由 y^2 的系数求 k。

〔解〕 设原式为 $(x+my+1)(x+ny+2)$，展开并比较系数得

$$m+n=-2,\qquad 2m+n=-5,\qquad mn=k.$$

前两式相减得 $m=-3$，继而 $n=1$，所以 $k=-3$。此时原式确为 $(x-3y+1)(x+y+2)$，满足要求。

〔要点〕 先用容易分解的部分确定因式的形式，能减少待定系数。

小结

先由次数和首项系数设出因式，展开后比较同次项系数。可先解最简单的等式，再把结果代入其余等式。

注意 比较系数用的是恒等式。只在几个数处取值相等，不能说明两个多项式相等。

练习 12

分解因式：$x^3-2x^2-13x-10$。

练习 13

已知 x^2+x-6 是多项式 $2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1$ 的因式，求 a,b。

1.7 巩固与选学

下面两道练习不指定方法，请自己决定怎样分解。挑战题可在学有余力时尝试。

练习 14

分解因式：$x^4+2x^3+3x^2+2x+1$。

小结

做完后回看第一步：你是从公因式、平方项，还是重复出现的式子想到做法的？若只是照着上一题仿写，隔一天再独立做一次。

注意 除题目另有说明外，本章只要求在有理系数范围内分解。

练习 15

在实数范围内分解因式：$x^2y^2 - x^2y - xy^2 + x + y - 1$。

挑战 1 ★（立方的组合，选学）

分解因式：$(2x-3y)^3 + (3x-2y)^3 - 125(x-y)^3$。本题可使用立方和公式。

做完本章，回头想一想

(1) 比较例题 3 与练习 3：补出的中间项各是多少？为什么补完以后还能用平方差公式？

(2) 比较例题 11 与例题 12：两个不同的因式与一个重因式，分别怎样给出两个条件？

(3) 回看练习 9、练习 11：没有有理根究竟能排除什么？选一道原来做错的题，合上解析重做，并写一句话说明第一步的依据。

换序自测可按练习 7, 3, 12, 6, 11 的顺序进行。不翻前文，先说明第一步的依据，再做题。已经独立做对的题可跳过，优先重做原来需要看解析的题。

入手提示（卡住时再看）

练习 4　先试不同的两两配对，看看两组乘积有哪些相同项。

练习 7　比较原式关于 x 与关于 a 的次数。

挑战 1　前两个立方底数的和是多少？

本章练习与挑战解析

分组与拆项

练习 1 · 解析

〔怎么想〕 前两项与后两项分别分组，都能提出 $a+1$。提出后，余下的 a^2-1 还能用平方差公式分解。

〔解〕

$$a^3 + a^2 - a - 1 = a^2(a+1) - (a+1) = (a+1)(a^2-1) = (a+1)^2(a-1).$$

〔要点〕 提出公因式后，再看括号内能否继续分解。

配方与添项

练习 2 · 解析

〔怎么想〕 先配 $(2x-1)^2$ 和 $(y-2)^2$。两者相减时，常数项为 $1-4=-3$，正好与原式一致。

〔解〕

$$\begin{aligned}4x^2-4x-y^2+4y-3&=(4x^2-4x+1)-(y^2-4y+4)\\&=(2x-1)^2-(y-2)^2\\&=(2x-y+1)(2x+y-3).\end{aligned}$$

〔要点〕 两组分别配方时，要把总的常数项核对清楚。

练习 3 · 解析

〔怎么想〕 与例题 3 一样，先从首尾的平方项考虑。$(a^2+2)^2$ 比原式多 $4a^2$，减去 $(2a)^2$ 后可用平方差公式。

〔解〕

$$\begin{aligned}a^4+4&=a^4+4a^2+4-4a^2\\&=(a^2+2)^2-(2a)^2\\&=(a^2-2a+2)(a^2+2a+2).\end{aligned}$$

两个二次因式分别为 $(a-1)^2+1$ 与 $(a+1)^2+1$，均无实数根，不能再分解为有理系数的一次因式。与例题 3 对照，两题都先配平方，再减去一个平方。

〔要点〕 原式是平方和，也可以通过添减同一项改写成平方差。

整体与换元

练习 4 · 解析

〔怎么想〕 试配四个因式时，$(x+1)(x+6)$ 与 $(x+2)(x+3)$ 的常数项都是 6，一次项系数分别为 7、5。把它们写成同一个式子加、减 x，乘积中的 $-x^2$ 就能被题末的 $+x^2$ 抵消。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(x^2+7x+6)(x^2+5x+6)+x^2\\&=[(x^2+6x+6)+x][(x^2+6x+6)-x]+x^2\\&=(x^2+6x+6)^2-x^2+x^2\\&=(x^2+6x+6)^2.\end{aligned}$$

与例题 5 对照，那里两因子相差 2，这里相差 $2x$，题末补上的项也从 1 变成了 x^2。两题用的都是

$$(U+h)(U-h)+h^2=U^2.$$

例题 5 中 $h=1$，本题中 $h=x$。抓住这个关系，就不必记住每题的具体配对结果。

〔要点〕 四个一次因式先试配对，找出两组乘积共有的部分。

练习 5 · 解析

〔怎么想〕 $x+y$ 与 xy 各出现两次，可分别记为 u,v。换元后展开，前三项恰好为 $(u+v)^2$，再用平方差公式。

〔解〕 令 $u=x+y$，$v=xy$，则

$$u(u+2v)+(v+1)(v-1)=(u+v)^2-1=(u+v+1)(u+v-1).$$

因此

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(xy+x+y+1)(xy+x+y-1)\\&=(x+1)(y+1)(xy+x+y-1).\end{aligned}$$

〔要点〕 换元后得到的因式，代回原字母后还可能继续分解。

练习 6 · 解析

〔怎么想〕 仍令 $u=x+y$、$v=xy$。展开后，二次项为 $(u-v)^2$，一次项为 $-2(u-v)$，可再把 $u-v$ 看成一个整体。

〔解〕 令 $u=x+y$，$v=xy$，则

$$\begin{aligned}(u-2v)(u-2)+(v-1)^2&=(u-v)^2-2(u-v)+1\\&=(u-v-1)^2.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(x+y-xy-1)^2\\&=[-(x-1)(y-1)]^2=(x-1)^2(y-1)^2.\end{aligned}$$

〔要点〕 分解结果中有平方时，平方的底数也要检查。

常见结构：$xy,x,y,1$ 的四项式

练习 5 和练习 6 中，代回后出现了由 $xy,x,y,1$ 组成的四项式。下面四种结构很常见：

$$\begin{aligned}xy+x+y+1&=(x+1)(y+1),\\xy-x-y+1&=(x-1)(y-1),\\xy+x-y-1&=(x-1)(y+1),\\xy-x+y-1&=(x+1)(y-1).\end{aligned}$$

看到这类四项式，可先按 x 分组，检查两组能否出现相同括号。一次项与常数项的符号要匹配；例如练习 6 的底数为

$$x+y-xy-1=-(x-1)(y-1).$$

换元后要代回，完全平方的底数也要继续检查。

主元法

练习 7 · 解析

〔怎么想〕 原式关于 x 是三次式，关于 a 是二次式。试着按 a 整理后，三个系数都有 $x+1$，提出它就能配方。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x+1)a^2 + (2x^2+2x)a + (x^3+x^2-x-1)\\ &= (x+1)a^2 + 2x(x+1)a + (x+1)(x^2-1)\\ &= (x+1)[a^2+2ax+x^2-1]\\ &= (x+1)[(a+x)^2-1]\\ &= (x+1)(x+a-1)(x+a+1).\end{aligned}$$

〔要点〕 选择主元后，要看整理出的系数是否更容易处理。

因式定理

练习 8 · 解析

〔怎么想〕 先试 $x=1$，得到零，便可提出 $x-1$。商是二次式，用十字相乘继续分解。

〔解〕 记原式为 $F(x)$，则 $F(1)=6-11+1+4=0$，所以

$$F(x) = (x-1)(6x^2-5x-4) = (x-1)(3x-4)(2x+1).$$

对应的三个根为 $1, 4/3, -1/2$；分子分别整除 4，分母分别整除 6。

〔要点〕 找到一个根就可以先求商，不必把所有候选根都试完。

练习 9 · 解析

〔怎么想〕 令 $t=x^2$，原式成为 t^2-5t+4。也可用因式定理找根；本题直接换元所需的计算更少。

〔解〕 $F(1)=F(-1)=0$，故 x^2-1 是因式。

$$F(x) = (x^2-1)(x^2-4) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2).$$

全部有理根为 $1, -1, 2, -2$。也可先令 $t=x^2$，用 $t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$ 得到相同结果。

〔要点〕 同一道题可用不同方法，观察原式有时比逐个试根更省事。

练习 10 · 解析

〔怎么想〕 两个已知因式分别对应根 $-1, -2$。代入后得到两个一次方程，可求出 a, b。

〔解〕 记 $F(x)=x^3+ax^2+bx+8$。由因式定理，

$$F(-1) = a-b+7 = 0, \qquad F(-2) = 4a-2b = 0.$$

所以 $b=2a$，再代入第一式得 $a=7$、$b=14$，故

$$a+b = 21.$$

〔要点〕 因式 $x+r$ 对应的根是 $-r$，代入时注意符号。

练习 11 · 解析

〔怎么想〕 对所有实数 x，原式都大于零，所以没有实数根。再令 $t=x^2$，却能分解这个二次式。两问判断的是不同的事。

〔解〕 对所有实数 x，$x^4+3x^2+2\geq 2>0$，所以它没有实数根，更没有有理根，也没有有理系数的一次因式。然而

$$x^4+3x^2+2=(x^2+1)(x^2+2).$$

两个二次因式对实数 x 都为正，不能再分解为有理系数的一次因式。因此原四次式可以分解，且在有理系数范围内已分解完毕。

〔要点〕 没有有理根，只说明没有有理系数的一次因式。

待定系数法

练习 12 · 解析

〔怎么想〕 代入 $x=-1$ 得零，说明有因式 $x+1$。可围绕它拆项：让 x^3 配 x^2，常数 -10 配 $-10x$，剩下 $-3x^2-3x$ 也含 $x+1$。

〔解〕

$$\begin{aligned}x^3-2x^2-13x-10&=(x^3+x^2)+(-3x^2-3x)+(-10x-10)\\&=(x+1)(x^2-3x-10)\\&=(x+1)(x+2)(x-5).\end{aligned}$$

〔要点〕 先用代值确定要凑的括号，再安排拆项。

练习 13 · 解析

〔怎么想〕 原式是四次式，已知因式是二次式，因此商应为二次式。最高次项系数为 2，可设商为 $2x^2+px+q$，展开后比较系数。

〔解〕 设

$$2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1=(x^2+x-6)(2x^2+px+q).$$

比较系数得

$$p+2=1,\quad q+p-12=-a,\quad q-6p=b,\quad -6q=a+b-1.$$

由 $p=-1$ 得 $a=13-q$、$b=q+6$，故 $a+b-1=18$。于是 $-6q=18$，得 $q=-3$，所以 $a=16$、$b=3$。

〔要点〕 设商时，先由次数与最高次项系数确定它的形式。

练习 14 · 解析

〔怎么想〕 先把 $3x^2$ 拆成 x^2+2x^2。前三项凑成 $(x^2+x)^2$，余下部分为 $2(x^2+x)+1$，又能配成平方。

〔解〕

$$\begin{aligned} x^4+2x^3+3x^2+2x+1 &= (x^2+x)^2+2(x^2+x)+1 \\ &= (x^2+x+1)^2. \end{aligned}$$

$x^2+x+1=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}>0$，不能再分解为有理系数的一次因式。

〔要点〕 凑出一个平方后，留意余下部分是否仍含相同的整体。

练习 15 · 解析

〔怎么想〕 先把前两项提出 $y-1$，再看余下的 $x-xy^2+y-1$。其中 $x-xy^2=-x(y^2-1)$，也含 $y-1$，这样各部分便能合到一起。

〔解〕

$$\begin{aligned} \text{原式} &= x^2y(y-1)-x(y^2-1)+(y-1) \\ &= (y-1)[x^2y-x(y+1)+1] \\ &= (y-1)[xy(x-1)-(x-1)] \\ &= (x-1)(y-1)(xy-1). \end{aligned}$$

〔要点〕 已经找到一个共同括号后，可围绕它重新处理余下各项。

挑战 1 · 解析

〔怎么想〕 令 $A=2x-3y$、$B=3x-2y$，则 $A+B=5(x-y)$。原式成为 $A^3+B^3-(A+B)^3$；展开最后一个立方，A^3 与 B^3 都会抵消。

〔解〕 由 $(A+B)^3=A^3+3A^2B+3AB^2+B^3$，得

$$A^3+B^3-(A+B)^3=-3AB(A+B).$$

所以原式为

$$-15(x-y)(2x-3y)(3x-2y).$$

其中系数 -15 来自 -3×5。

〔要点〕 几个立方放在一起时，可先比较它们底数的和与差。

第二章　因式分解的应用

2.1　条件求值

题目只求某个整体时，先看已知条件能否直接确定它。

例题 14　（恒等式中的参数）

设 $y=ax$，若代数式 $(x+y)(x-2y)+3y(x+y)$ 化简为 x^2，求 a。这里“化简为”表示关于 x 的恒等式。

例题 14　· 讲解

〔怎么想〕　两项都有 $x+y$，先提出它，另一个因式也恰好是 $x+y$。代入 $y=ax$ 后，比较 x^2 的系数即可，不必分别求 x,y。

〔解〕

$$\begin{aligned}(x+y)(x-2y)+3y(x+y)&=(x+y)(x+y)\\&=(1+a)^2x^2.\end{aligned}$$

由恒等式得 $(1+a)^2=1$，即 $a(a+2)=0$，所以 $a=0$ 或 $a=-2$。代入 $a=0$ 或 $a=-2$，原式的系数 $(1+a)^2$ 都为 1。

〔要点〕　恒等式可比较系数；解平方等式时要保留两种符号。

例题 15　（由两个条件求和）

实数 x,y 满足 $x^2+xy+y=14$、$y^2+xy+x=28$，求 $x+y$。

例题 15　· 讲解

〔怎么想〕　题目只问 $x+y$，两式相加就能凑出它的平方。求出的两个和值都要保留，再用两式之差分别求出一组 x,y，确认原条件确实允许这些和值。

〔解〕　令 $t=x+y$，两式相加得

$$t^2+t=42,\qquad (t-6)(t+7)=0.$$

故 $t=6$ 或 $t=-7$。两式相减得 $(x-y)(t-1)=-14$。当 $t=6$ 时，$x-y=-\frac{14}{5}$，得 $(x,y)=(\frac{8}{5},\frac{22}{5})$；当 $t=-7$ 时，$x-y=\frac{7}{4}$，得 $(x,y)=(-\frac{21}{8},-\frac{35}{8})$。将两组数分别代回原条件均成立，所以 $x+y=6$ 或 -7。

〔要点〕　求出整体的候选值后，要确认它们都能满足原条件。

小结

先看条件与目标式中有没有相同的整体。条件相加、相减或移项后，有时能直接求出这个整体，无须分别求每个字母。

注意　换元后保留原有范围；题目未说字母为正时，要保留负值的可能。

练习 16

实数 a,b 满足 $a^4+b^4=a^2-2a^2b^2+b^2+6$，求 a^2+b^2。

练习 17

两个不等实数 m,n 满足 $m^2-2m=a$、$n^2-2n=a$、$m^2+n^2=5$，求 a。

2.2 简便计算

数字较大或因数较多时，先看各项的关系，再决定怎样分解。

例题 16 （大数计算）

计算 $\dfrac{2004^3-2\times 2004^2-2002}{2004^3+2004^2-2005}$。

例题 16 · 讲解

〔怎么想〕 这些数都接近 2004。令 $t=2004$，则 $2002=t-2$、$2005=t+1$，分子、分母都能写成四项式，再用分组法分解。

〔解〕 令 $t=2004$，则

$$\begin{aligned}\text{分子}&=t^3-2t^2-t+2=(t-2)(t^2-1),\\ \text{分母}&=t^3+t^2-t-1=(t+1)(t^2-1).\end{aligned}$$

因 $t=2004$，上述分母和被约去的因式都不为零，故

$$\text{原式}=\frac{t-2}{t+1}=\frac{2002}{2005}.$$

〔要点〕 大数之间有简单的和差关系时，先用字母表示，往往更容易计算。

例题 17 （连乘计算）

计算

$$\frac{(2\times 5+2)(4\times 7+2)\cdots(1994\times 1997+2)}{(1\times 4+2)(3\times 6+2)\cdots(1993\times 1996+2)}.$$

例题 17 · 讲解

〔怎么想〕 先看第一项：$2\times 5+2=3\times 4$，$1\times 4+2=2\times 3$，相除得到 2。第二组会得到 $3/2$ 吗？用第 k 组的式子验证，就能看清后面的约分规律。

〔解〕 分子、分母各有 997 项。对 $k=1,2,\ldots,997$，有

$$\begin{aligned}2k(2k+3)+2&=2(2k+1)(k+1),\\ (2k-1)(2k+2)+2&=2k(2k+1).\end{aligned}$$

所以

$$\text{原式}=\frac{2}{1}\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{998}{997}=998.$$

〔要点〕 先分解一组对应项，再写一般项，最后核对首项、末项和项数。

小结

先用字母写出数字间的关系。连乘题可从一组对应项入手，分解后再看哪些因式重复出现。

注意　只有分子、分母中的相同非零因式才能约去，和式中的项不能直接约。

练习 18

计算

$$\frac{(7^4+64)(15^4+64)(23^4+64)(31^4+64)(39^4+64)}{(3^4+64)(11^4+64)(19^4+64)(27^4+64)(35^4+64)}.$$

2.3　平方与非负性

配成平方后，除了可以分解，还可以利用平方非负判断取值。

例题 18　（平方和为零）

已知实数 m,n，当 $x=m$ 时，多项式 x^2+2x+n^2 的值为 -1；求 $x=-m$ 时该多项式的值。

例题 18　· 讲解

〔怎么想〕　把 $x=m$ 代入，得 $m^2+2m+n^2=-1$。将右边的 -1 移到左边，恰好能配成两个平方的和；和为零时，两个平方都只能为零。

〔解〕　由已知条件得

$$(m+1)^2+n^2=0.$$

两项均非负，故 $m+1=0$、$n=0$，即 $m=-1$。当 $x=-m=1$ 时，原多项式的值为 $1^2+2\times1+0=3$。

〔要点〕　实数的平方非负；几个平方之和为零时，每个平方都等于零。

例题 19　（和一定，求积的最大值）

观察 $1\times49, 2\times48, \ldots, 25\times25, \ldots, 49\times1$。

(1) 写出两数乘积的最大值，并写出两个因数 a,b 的关系。

(2) 类比 $1\times59, 2\times58, \ldots, 59\times1$，求乘积最大值并证明。

例题 19　· 讲解

〔怎么想〕　第一组两因数的和总是 50，乘积在两数接近时较大。怎样证明？由 $4ab=(a+b)^2-(a-b)^2$，和固定后，差的平方越小，乘积越大。

〔解〕　第一组有 $a+b=50$，所以

$$ab=\frac{2500-(a-b)^2}{4}\le625.$$

当 $a=b=25$ 时等号成立，故最大值为 625。第二组记两因数为 m,n，则 $m+n=60$，于是

$$mn=\frac{3600-(m-n)^2}{4}\le900.$$

当 $m=n=30$ 时等号成立，故最大值为 900。
再想一步：若两个正整数的和为 51，它们不可能相等，差的绝对值最小是多少？

〔要点〕 证明最大值时，既要给出上界，也要说明等号能够取到。

小结

可从交叉项决定怎样配方。配成平方后，要接着说明它对取值有什么限制：平方和为零、平方非负，或某个平方有上界。

注意 和为零不能直接推出每项为零，必须先知道每项非负。求最值时还要检查等号条件。

练习 19

实数 x,y 满足 $x^2+12xy+52y^2-8y+1=0$，求 x^2-y^2。

练习 20

已知实数 $m\neq n$，$a=2m^2-mn$、$b=mn-2n^2$、$c=m^2-n^2$。用“$<$”表示 a,b,c 的大小关系。

练习 21

在平面直角坐标系中，满足 $x^2+y^2\le 2x+2y$ 的整数点 (x,y) 有多少个？

2.4 整数方程

把方程配成两个整数的乘积，常能将求解变为列举有限个因数对。

例题 20 （整数解的列举）

求方程 $xy-2x-2y+7=0$ 的全部整数解，其中 $x\le y$。

例题 20 · 讲解

〔怎么想〕 先把 $xy-2x-2y$ 与 $(x-2)(y-2)$ 比较，后者只多一个常数 4。补上这项，方程就成了两个整数的乘积等于 -3，可列出因数对。

〔解〕 原方程等价于

$$xy-2x-2y+4=-3,\qquad (x-2)(y-2)=-3.$$

整数因数对在 $x-2\le y-2$ 的限制下只有 $(-3,1)$、$(-1,3)$。因此 $(x,y)=(-1,3)$ 或 $(1,5)$。

〔要点〕 配成整数乘积后，先列因数对，再用大小条件筛选。

小结

含有 xy 及 x,y 一次项的方程，可尝试添一个常数配成乘积。例如 $xy+x+y=M$ 可写成 $(x+1)(y+1)=M+1$。若 x,y 为正整数，新因数都至少为 2；这些范围要一并用来筛选。

注意　整数可以为负；原字母为正，也不代表平移后的因式为正。

练习 22

整数 a,b 满足 $6ab=9a-10b+303$，求 $a+b$。

练习 23

从 $1,2,\ldots,37$ 中选出两个不同的数，使其余 35 个数之和等于这两个数之积。求所选两数之差的绝对值。

练习 24

两个互不相等的正整数 a,b 满足 $a^2-b^2=2018-2a$，求 $a+b$。

2.5　数的性质：整除、质数与完全平方

先分解，再判断整除性；遇到质数或完全平方数条件，还要利用因数的范围。

例题 21　（用整除性筛选）

将某个正整数 n 代入 n^5-n，四个结果中仅一个正确。它是哪一个？A．7770；B．7775；C．7776；D．7779。

例题 21　· 讲解

〔怎么想〕　不必直接算五次方。先分解 n^5-n，看它一定能被哪些数整除，再据此排除选项。选出一个结果后，还需找到相应的 n。

〔解〕

$$n^5-n=n(n^4-1)=n(n-1)(n+1)(n^2+1).$$

连续三个整数中有一个偶数、一个 3 的倍数，因此该式必被 6 整除。先排除奇数选项 B、D。A、C 都是 6 的倍数，还不能仅凭这一点确定答案。再看因数 5：n 除以 5 的余数为 $0,1,2,3,4$ 时，分别有 $n,n-1,n^2+1,n^2+1,n+1$ 被 5 整除。故该式必被 30 整除，四个选项中只有 A 符合。取 $n=6$，$6^5-6=7770$，所以 A 确实可以取到。

〔要点〕　整除性可以排除选项；要确认某个值可取到，还应给出对应的整数。

例题 22 （完全平方数条件）

自然数 n 满足 $n^2+15n+26$ 是完全平方数，求 n。

例题 22 · 讲解

〔怎么想〕 设原式为 t^2。因为一次项系数 15 为奇数，先乘 4 再配方，能避开分数，得到两个整数平方之差为 121，再列因数对。

〔解〕 设 t 是非负整数，且 $t^2=n^2+15n+26$。则

$$(2n+15)^2-(2t)^2=121,$$

即 $(2n+15-2t)(2n+15+2t)=121$。两因数的积为正，和为 $4n+30>0$，所以均为正整数。又前者不大于后者，因此只有 $(1,121)$、$(11,11)$ 两对。第一对给出 $2n+15=61$，得 $n=23$、$t=30$；第二对给出 $n=-2$，不符合自然数条件。故 $n=23$，此时原式为 $900=30^2$。上述列举包括 $n\geq 0$ 的所有可能。

〔要点〕 一次项系数为奇数时，可先乘 4，把配方写成整数形式。

例题 23 （最大公因数）

对所有大于 2 的正整数 n，求这些整数 n^5-5n^3+4n 的最大公因数。

例题 23 · 讲解

〔怎么想〕 先提出 n，余下部分按 n^2 分解，会得到五个连续整数的积。先证明每个值都是 120 的倍数，再找一个恰好等于 120 的值，才能确定最大公因数。

〔解〕

$$n^5-5n^3+4n=n(n^2-1)(n^2-4)=(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2).$$

五个连续整数中至少有一个是 5 的倍数、一个是 3 的倍数。其乘积也被 8 整除：若 n 为奇数，$n-1,n+1$ 是相邻偶数，其中一个被 4 整除；若 n 为偶数，$n-2,n,n+2$ 中有一个被 4 整除，另有一个偶数提供因数 2。因为 $3,5,8$ 两两互质，乘积被 120 整除。取 $n=3$，原式恰为 $1\times 2\times 3\times 4\times 5=120$，故最大公因数为 120。

〔要点〕 求最大公因数，要证明它是公因数，还要说明公因数不能更大。

例题 24 （四个连续整数的积加一）

设 n 为正整数，证明 $(n+2020)(n+2021)(n+2022)(n+2023)+1$ 是完全平方数。

例题 24 · 讲解

〔怎么想〕 令 $N=n+2020$，四个因数就成为连续整数。先把首尾一对、中间一对相乘，得到 N^2+3N 与 N^2+3N+2。这与例题 5 的两个因子相差 2 的情形相同。

〔解〕 令 $N=n+2020$，则

$$\begin{aligned}\text{原式} &= N(N+1)(N+2)(N+3)+1\\ &= [N(N+3)][(N+1)(N+2)]+1\\ &= (N^2+3N)(N^2+3N+2)+1\\ &= (N^2+3N+1)^2.\end{aligned}$$

因为 N^2+3N+1 是整数，所以原式是完全平方数。更一般地，任意整数 m 都满足

$$m(m+1)(m+2)(m+3)+1=(m^2+3m+1)^2.$$

〔要点〕 四个连续整数可以首尾配对；两组乘积相差 2，加一后可配成平方。

小结

整除题可先分解，再找所需的整数因数。质数条件常限制某个正因数为 1；完全平方条件可设平方后配成平方差，也可直接把原式配成平方。求最大公因数还应找一个取值来限制它不能更大。

注意 分别能被 a,b 整除，只有在 a,b 互质时，才能直接推出能被 ab 整除。

练习 25

已知 n 为正整数，且 n^4-16n^2+100 是质数，求 n。

练习 26

证明 $2018^2+2018^2\times 2019^2+2019^2$ 是完全平方数。

2.6 几何中的数量关系

把图中的长度与面积写成代数式，再用已学的恒等变形处理。

例题 25 （图形中的面积关系）

如图，分别以正数 a,b,m,n 为边长作正方形，$m>n$，且 $am-bn=2$、$an+bm=4$。图 ① 是边长为 a,b 的两个正方形；图 ② 中 $AB=m$、$DC=n$、$BP=m$、$PC=n$，AB,DC 均垂直于 BC，阴影为 $\triangle APD$。

(1) 若 $a=3,b=4$，求图 ① 涂色面积。

(2) 若图 ① 涂色面积为 3，四边形 $ABCD$ 面积为 5，求图 ② 阴影面积。

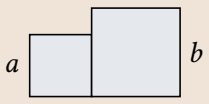


图 ①

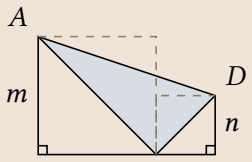


图 ②

例题 25 · 讲解

〔怎么想〕 两式平方相加时，含 $abmn$ 的项会抵消，剩下 $(a^2+b^2)(m^2+n^2)$。图 ① 给出 a^2+b^2，梯形面积给出 $(m+n)^2$；阴影面积可由梯形减去两个直角三角形求得。

〔解〕 第 (1) 问：涂色面积为 $a^2+b^2=3^2+4^2=25$。第 (2) 问：展开并分组得

$$\begin{aligned}(am-bn)^2+(an+bm)^2&=a^2(m^2+n^2)+b^2(m^2+n^2)\\&=(a^2+b^2)(m^2+n^2)=20.\end{aligned}$$

由 $a^2+b^2=3$ 得 $m^2+n^2=\frac{20}{3}$。梯形两条平行边是 AB,DC，它们之间的距离为 $BC=m+n$，故

$$S_{ABCD}=\frac{(m+n)^2}{2}=5.$$

于是 $2mn=(m+n)^2-(m^2+n^2)=10-\frac{20}{3}=\frac{10}{3}$。又 $S_{ABP}=\frac{1}{2}m^2$、$S_{PCD}=\frac{1}{2}n^2$，因此

$$S_{APD}=S_{ABCD}-S_{ABP}-S_{PCD}=5-\frac{1}{2}\cdot\frac{20}{3}=\frac{5}{3}.$$

〔要点〕 先写出图中各部分的面积，再看已知的代数关系能求出哪些量。

小结

面积关系可以给出平方和、和的平方或乘积。若三边关系中同时有平方项和两两乘积，可尝试配成几个差的平方。

注意 先确认面积式对应的是图中哪一部分，尤其要找准梯形的高。

练习 27

已知 a,b,c 为 $\triangle ABC$ 的三边，且 $a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$。判断这个三角形的形状，并说明理由。

2.7 选学挑战

这两题需要把前面的方法用于新的情境，可以先试算、记录，再寻找一般的理由。

挑战 2 ★（黑板上的操作，选学）

黑板上有 $1,\frac{1}{2},\dots,\frac{1}{100}$ 共 100 个数。每次删去两个数 a,b，写入 $a+b+ab$。经过 99 次操作后，剩下的数是多少？

小结

操作题可从一次操作前后的等式找不变量。同值条件可先作差，再看所得关系能否用于目标式。

注意　试算有助于猜想；要说明每次操作或所有取值都成立，还需给出一般理由。

挑战 3 ★（四次式的同值条件，选学）

实数 $a\neq b$、正实数 c 满足 $a^4-2019a=b^4-2019b=c$。证明 $-\sqrt{c}<ab<0$。

做完本章，回头想一想

(1) 比较例题 15 与练习 16：为什么前者的负值要保留，后者的负值要舍去？依据来自哪里？

(2) 比较例题 21 与例题 23：两个五次式分别怎样分解？连续整数的个数相同吗？

(3) 从练习 22—24 中选一道，说明每个条件在筛选因数对时用在了哪一步。再合上解析，独立重做一道曾经需要提示的题。

换序自测可按练习 17, 25, 20, 23, 26 的顺序进行。每题先判断：题目中的哪条信息提示你采用这种方法？看过解析才做出的题，隔一天再试。

入手提示（卡住时再看）

练习 18　先处理一般式 t^4+64，再看数与数之间相差多少。

练习 22　尝试把含 ab,a,b 的三项配成两个一次式的乘积。

挑战 2　怎样给 $a+b+ab$ 添一个常数，使它能分解？

挑战 3　先把两个取值相等的式子作差。

本章练习与挑战解析

条件求值

练习 16 · 解析

〔怎么想〕 把 $-2a^2b^2$ 移到左边，左边成为 $(a^2+b^2)^2$。题目要的正是 a^2+b^2，可直接把它设为新字母。

〔解〕 移项得 $(a^2+b^2)^2 = a^2+b^2+6$。令 $s = a^2+b^2 \geq 0$，则

$$s^2 - s - 6 = (s-3)(s+2) = 0.$$

所以 $s = 3$ 或 $s = -2$。由 $s \geq 0$ 排除 -2，故 $a^2+b^2 = 3$。

〔要点〕 换元时随手写出新字母的取值范围，如本题的 $s \geq 0$。

练习 17 · 解析

〔怎么想〕 前两式右边相同，作差后可提出 $m-n$。题目给出 $m \neq n$，于是另一个因式为零，可求出 $m+n$。

〔解〕 两式作差得 $(m-n)(m+n-2) = 0$。由 $m \neq n$ 得 $m+n = 2$。于是

$$4 = (m+n)^2 = m^2+n^2+2mn = 5+2mn,$$

所以 $mn = -\frac{1}{2}$。又

$$a = m(m-2) = m(-n) = -mn = \frac{1}{2}.$$

〔要点〕 条件中出现“不相等”，作差分解后要留意相应因式不为零。

简便计算

练习 18 · 解析

〔怎么想〕 先沿用例题 3 的方法分解 t^4+64。两个二次因式可分别写成 $F(t)$ 与 $F(t-4)$，其中 $F(t) = t^2+4t+8$。相差 4 的数便有了可约去的因式。

〔解〕 设 $F(t) = t^2+4t+8$，则

$$t^4+64 = (t^2+4t+8)(t^2-4t+8) = F(t)F(t-4).$$

分子各项分解后为

$$F(7)F(3)\,F(15)F(11)\,F(23)F(19)\,F(31)F(27)\,F(39)F(35),$$

分母各项分解后为

$$F(3)F(-1)\,F(11)F(7)\,F(19)F(15)\,F(27)F(23)\,F(35)F(31).$$

因为 $F(t) = (t+2)^2+4 > 0$，可以约去相同因式，得到

$$\text{原式} = \frac{F(39)}{F(-1)} = \frac{1685}{5} = 337.$$

〔要点〕 把各项分解后，逐一核对重复的因式，保留没有配对的首尾因式。

例题 19 追问：和为 51 时，差的绝对值最小为 1。最大乘积为 $(51^2-1)/4 = 650$，在两数为 25, 26 时取到。

平方与非负性

练习 19 · 解析

〔怎么想〕 $12xy$ 提示先配 $(x+6y)^2$，用去 $36y^2$ 后，还剩 $16y^2-8y+1$，它也是完全平方。

〔解〕

$$x^2+12xy+52y^2-8y+1=(x+6y)^2+(4y-1)^2=0.$$

两个平方均非负，因此 $x+6y=0$、$4y-1=0$，得 $y=\frac{1}{4}$、$x=-\frac{3}{2}$。所以 $x^2-y^2=\frac{9}{4}-\frac{1}{16}=\frac{35}{16}$。

〔要点〕 由交叉项确定一个平方，再处理余下各项。

练习 20 · 解析

〔怎么想〕 分别计算 $a-c$ 与 $c-b$，得到相同的式子 m^2-mn+n^2。将它配成平方和，就能同时判断两个差的符号。

〔解〕

$$a-c=m^2-mn+n^2,\qquad c-b=m^2-mn+n^2.$$

而

$$m^2-mn+n^2=\frac{1}{2}[(m-n)^2+m^2+n^2]>0,$$

其中严格大于零由 $m\neq n$ 保证。因此 $a>c$、$c>b$，即 $b<c<a$。

〔要点〕 要得到严格不等式，还要说明平方和为什么不可能为零。

练习 21 · 解析

〔怎么想〕 先配方，得到 $(x-1)^2+(y-1)^2\le 2$。两个平方均非负，每个都不超过 2，因此可先限制两个整数的范围，再逐一计数。

〔解〕 原不等式等价于 $(x-1)^2+(y-1)^2\le 2$。因为 x,y 是整数，$x-1$、$y-1$ 各只能为 $-1,0,1$，即 $x,y\in\{0,1,2\}$。这 $3\times 3=9$ 种组合的平方和都不超过 2，故共有 9 个整数点。

〔要点〕 整数平方不超过 2 时，只能为 0 或 1。

整数方程

练习 22 · 解析

〔怎么想〕 要把 $6ab-9a+10b$ 配成乘积，可用 $3a$ 与 $2b$ 配首项，再由两个一次项确定常数。配成后列因数对，还要检查所得 a,b 是否为整数。

〔解〕 原式等价于 $(3a+5)(2b-3)=288$。记 $p=3a+5$、$q=2b-3$，则 $p-5$ 必须是 3 的倍数，q 为奇数。因为 $288=2^5\times 3^2$，q 只能取 $\pm1,\pm3,\pm9$。对应的 $p=288/q$ 为 $288,96,32,-288,-96,-32$。其中只有 $p=32$ 使 $p-5$ 是 3 的倍数，故 $p=32$、$q=9$。于是 $a=9$、$b=6$，$a+b=15$。

〔要点〕 新因数的取值不只受乘积限制，还受原字母的整数条件限制。

练习 23 · 解析

〔怎么想〕 全部数的和为 703。选走 a,b 后，剩余的和是 $703-a-b$，所以有 $703-a-b=ab$。移项再加 1，就能配成整数乘积。

〔解〕 设所选两数为 $a<b$，则 $1\le a<b\le 37$，且

$$703-a-b=ab,\qquad (a+1)(b+1)=704.$$

令 $u=a+1$、$v=b+1$，则 $2\le u<v\le 38$。因 $uv=704$，有 $u\ge\frac{704}{38}>18$，且 $u<\sqrt{704}<27$。$704=2^6\times 11$，在整数 19 至 26 中，只有 22 是其因数。故 $u=22$、$v=32$，即 $a=21$、$b=31$，两数之差为 10。

〔要点〕 列因数对前，先把原数的范围换成新因数的范围。

练习 24 · 解析

〔怎么想〕 将 $2a$ 移到左边，再补 1，得到 $(a+1)^2-b^2=2019$。分解后，$a+1+b$ 为正，两个因数的积也为正，因此另一因数同样为正。

〔解〕 原等式等价于 $(a+1-b)(a+1+b)=2019=3\times 673$。两个因数均为正整数，且前者小于后者，只有 $(1,2019)$ 和 $(3,673)$ 两对。第一对给出 $a=b=1009$，不符合 $a\ne b$；第二对给出 $a=337$、$b=335$。所以 $a+b=672$。

〔要点〕 列出因数对后，要逐一检查正整数与互不相等的条件。

数的性质：整除、质数与完全平方

练习 25 · 解析

〔怎么想〕 首尾两项可配成 $(n^2+10)^2$，它比原式多 $36n^2$。用平方差公式分解后，先判断两因数均为正整数，再用质数条件。

〔解〕

$$\begin{aligned}n^4-16n^2+100&=(n^2+10)^2-(6n)^2\\&=(n^2+6n+10)(n^2-6n+10).\end{aligned}$$

第一因数 $n^2+6n+10\ge 17>1$；第二因数为 $(n-3)^2+1\ge 1$。因此质数条件迫使 $(n-3)^2+1=1$，得 $n=3$。代回值为 37。37 不被 2, 3, 5 整除，且 $\sqrt{37}<7$，所以它是质数。

分解这一步与例题 3、练习 3 相同。多出的质数条件用在分解之后：先说明两因数为正整数，再确定哪个因数只能为 1。

〔要点〕 质数写成两个正整数的积，其中必有一个因数为 1。

练习 26 · 解析

〔怎么想〕 将相邻两数写成 $t,t+1$，展开后得到 $t^4+2t^3+3t^2+2t+1$。它与练习 14 是同一个多项式，可用相同的配方。

〔解〕 令 $t=2018$，则

$$\begin{aligned}t^2+t^2(t+1)^2+(t+1)^2&=t^4+2t^3+3t^2+2t+1\\&=(t^2+t+1)^2=4074343^2.\end{aligned}$$

平方的底数 t^2+t+1 是整数，因此原数是完全平方数。

〔要点〕 用字母表示相邻整数，能把数值计算变成已做过的恒等变形。

几何中的数量关系

练习 27 · 解析

〔怎么想〕 移项后同时有三个平方项与三个两两乘积。乘以 2，便能配出 $(a-b)^2$、$(b-c)^2$ 和 $(c-a)^2$。

〔解〕 由已知条件得

$$2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0,$$
$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0.$$

三个平方均非负，和为零，故 $a-b=b-c=c-a=0$，即 $a=b=c$。因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形。

同一变形还说明，对任意实数 a,b,c，有

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]\geq 0,$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

〔要点〕 由非负平方和判断字母是否相等，再判断三角形的形状。

选学挑战

挑战 2 · 解析

〔怎么想〕 一次操作将 a,b 换成 $a+b+ab$。新数加 1 后为 $(a+1)(b+1)$，所以可考察黑板上所有数各加 1 后的乘积。

〔解〕 设一次操作写入 $c=a+b+ab$，则 $c+1=(a+1)(b+1)$。初始时所有数各加 1 后的乘积为

$$2\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{101}{100}=101.$$

每次操作保持这个乘积不变。设最终剩下 r，则 $r+1=101$，故 $r=100$。

〔要点〕 找到了不变的量，还要把初始状态和最后状态分别代入。

挑战 3 · 解析

〔怎么想〕 前两个式子相等，作差后可提出 $a-b$，由此把 2019 写成关于 a,b 的式子。再代回 c，就能消去四次项并判断 ab 的符号。

〔解〕 由 $a^4-b^4=2019(a-b)$，且 $a\neq b$，得

$$(a+b)(a^2+b^2)=2019.$$

所以 $a+b>0$，并且

$$\begin{aligned}c&=a^4-a(a+b)(a^2+b^2)\\&=-ab(a^2+ab+b^2).\end{aligned}$$

因为 $a^2+ab+b^2=\frac{1}{2}[(a+b)^2+a^2+b^2]>0$，而 $c>0$，故 $ab<0$。再由

$$c-(ab)^2=-ab(a+b)^2>0,$$

得 $(ab)^2<c$。结合 $ab<0$，得到 $-\sqrt{c}<ab<0$。

〔要点〕 由同值条件作差得到的关系，可以代回原式来降低次数。